Hashes y contraseñas

Con esta práctica se han de comprender el concepto de hash y su uso seguro para proporcionar integridad y conseguir un almacenamiento seguro de las contraseñas.

La práctica se ha a realizar en Python en el entorno que se desee.

1) Dado el siguiente código:

```
from cryptography.hazmat.primitives import hashes

def sha256_hash(password):
    digest = hashes.Hash(hashes.SHA256())
    digest.update(password.encode())
    return digest.finalize().hex()

def almacenar_password(password):
    return sha256_hash(password)

def verificar_password(password, hash_almacenado):
    return sha256_hash(password) == hash_almacenado

# Registro
hash_usuario = almacenar_password("123456")

# Login
if verificar_password("123456", hash_usuario):
    print("Acceso concedido")
else:
    print("Acceso denegado")
```

Responda a las siguientes preguntas:

a) ¿Qué algoritmo hash se está utilizando?

b) ¿Las contraseñas se están almacenando en texto plano?

c) Aunque no estén en texto plano, ¿ves algún problema de seguridad importante?

2) Dado el siguiente código:

```
from cryptography.hazmat.primitives import hashes

def hash_password(pw):
  digest = hashes.Hash(hashes.SHA256())
  digest.update(pw.encode())
  return digest.finalize().hex()
pw1 = "password123"
pw2 = "password123"
print(hash_password(pw1))
print(hash_password(pw2))
```

Responda a las siguientes preguntas:

d) ¿Qué observa? ¿Hay algún problema de seguridad?

e) ¿Qué problema hay aquí con SHA256?

3) Dado el fichero diccionario.txt (en AG) y el siguiente código:

```
common = diccionario

target = hash_password("incontrastablemente")

for pw in common:
  if hash_password(pw) == target:
    print("Found:", pw)
```

Responda a las siguientes preguntas:

a) ¿Ha encontrado la contraseña?

b) En caso afirmativo ¿qué ataque ha realizado? En caso negativo ¿cómo podría conseguirlo?

4) Dado el siguiente código:

```
!pip install bcrypt

import bcrypt

pw = b" incontrastablemente "
hashed = bcrypt.hashpw(pw, bcrypt.gensalt())

print(hashed)
print(bcrypt.checkpw(pw, hashed))
```

Responda a las siguientes preguntas:

a) Con la salida del código anterior, repita lo realizado en 3)

b) ¿Es capaz de obtener la contraseña? Justifique su respuesta

c) ¿Cómo podría obtener el mismo código (a nivel de seguridad) pero con la librería cryptography? Es importante incluir salt y considerar el uso de Password-Based Key Derivation Function (PBKDF)